AI NATIVE / CLIENT DEVELOPER PORTFOLIO

멈췄던 격투게임을 AI와 다시 만드는 6일

Look-See-Do Fighter

김석진

1년 전 중단한 개인 프로젝트
6일간의 AI 협업 재개발 기록



오른쪽 이미지는 프로젝트 원본 아트를 조합한 장면입니다.

프로젝트 개요와 재개발 범위

기존 전투 콘텐츠를 바탕으로 온라인 대전의 구조와 플레이 흐름을 보완했습니다.

Look-See-Do Fighter

Photon Quantum 3 기반 2D 격투게임
방향과 공격 버튼 조합에 스킬을 배치하는 대전 구조

재개발 범위

입력·로드아웃 전달, 전투 상태 소유권, 공격 공통화
공중 콤보, 라운드 진행, 피격 연출, 종료 후 메뉴 복귀





스킬 로드아웃

28 슬롯

Unity 6000.3.26f1 / Quantum 3.0.14.2241 / C# / QTN / NUnit

재개 시점의 문제와 변경

구조적 위험과 미완성 기능을 나누어 수정 범위를 정했습니다.

영역	기존 상태	재개발 결과
로드아웃	Simulation에서 로컬 저장값 읽기	RuntimePlayer 전달과 수신 검증
가변 상태	공유 에셋의 플레이어별 예약 값	Frame 컴포넌트로 상태 이관
공격 구현	공격마다 반복된 타격 생성 코드	37개 공격을 불변 정의와 생성기로 분리
경기 진행	첫 KO 이후 진행 흐름 부족	5판 3선승과 매치 종료 흐름 구현
표현 계층	전역 참조와 이벤트 수명 혼재	경기별 참조와 표현 이벤트 소유권 정리

기존 GUID·Animator 계약·시스템 순서를 보존하며, 구조 변경과 밸런스 변경을 분리했습니다.

6일간의 작업 흐름

기록된 작업을 여섯 단계로 재구성했습니다. 실제 날짜별 작업량을 뜻하지 않습니다.

01 기존 코드 감사

로컬 저장 의존과 공유 상태 확인
Quantum 3 경계·보존 계약 정리

02 전투 구조 정리

Frame 상태·37개 공격 정리
FP·정수 연산과 타격 시점 보존

03 입력과 대전 흐름

선입력과 로드아웃 수신 검증
두 Photon 세션의 체크섬 비교

04 공중 콤보 개선

재피격 낙하와 5후속타 종료
타수별 피해 70/50/30% 적용

05 클라이언트 연출

체력바·타격 효과·카메라 조정
View 수명과 씬 참조 연결 보완

06 통합과 플레이 확인

메뉴 복귀·에셋 재베이크
직접 플레이로 체감·수치 확인

사람의 결정과 AI의 수행

요구사항과 완료 판단은 사람이 맡고, AI가 조사·구현·검증 자료 작성을 수행했습니다.

작업	김석진의 요구·결정	AI 협업 산출물
구조 개선	Quantum 3 경계와 기존 참조 보존	소스 감사, 설계안, 리팩토링 패치
게임 감각	선입력 20tick, 피해 70/50/30% 지정	Frame 상태 연결과 테스트 사례 작성
완료 판단	직접 플레이 확인과 로컬 커밋 요청	자동 검사 결과·미검증 항목 기록

검토 기준을 작업 규칙으로 남김

기존 변경 보존 / 상태·표현 경계 유지
실패와 미실행을 구분해 다음 작업에 인계

시뮬레이션과 표현의 경계

판정은 Frame과 Quantum 입력에서 결정하고, Unity View는 결과를 읽어 표현합니다.

Unity 메뉴

스킬 선택·로컬 저장
28슬롯 ID·비용 검증

RuntimePlayer

AddPlayer로 전달
수신 시 다시 검증

Frame

플레이어별 스킬맵
입력 버퍼·전투 상태

Quantum Simulation

FP·정수 틱으로 이동·판정·피해 계산
불변 공격 정의와 Frame 상태 사용

Unity View

Frame·이벤트를 읽어 UI·SFX·VFX 재생
표현 이벤트의 취소·종료 수명 관리

입력: CallbackPollInput

View의 Transform·Animator가 판정 권한을 갖지 않음

로드아웃을 플레이어 데이터로 전달

서로 다른 로컬 저장값이 시뮬레이션을 우회하지 않도록 입력 계약을 고정했습니다.

방향 7개 × 공격 버튼 4개

방향 그룹	LP	RP	LK	RK
그룹 1	1	2	3	4
그룹 2	5	6	7	8
그룹 3	9	10	11	12
그룹 4	13	14	15	16
그룹 5	17	18	19	20
그룹 6	21	22	23	24
그룹 7	25	26	27	28

슬롯 번호는 28개 계약을 설명하기 위한 1부터의 표기입니다.

선택과 실행의 데이터 경로

메뉴에서 ID·비용 검증
RuntimePlayer로 선택값 전달
수신한 플레이어의 Frame 스킬맵에 복사

서로 다른 로드아웃으로 2세션 검사

5개 명령에서 10개 공격 경로 관측
동일 verified tick의 체크섬 67회 일치

롤백 대상 상태를 Frame에 배치

프레임을 넘어 남는 플레이어별 값과 읽기 전용 설정을 분리했습니다.

공유 에셋에 있던 실행 상태

공격 에셋

BufferedNextAttack 같은 예약 값
플레이어별 호출이 같은 에셋을 참조
Frame 복원만으로 값 복원이 어려운 경계

변경한 소유권

불변 AssetObject

공격 수치·타이밍·형상 정의

Frame 컴포넌트

버퍼·예약·타이머·공중 콤보 진행

임시 계산은 지역변수 / 지속 상태는 QTN / 생성 코드는 설치된 CodeGen 사용

37개 공격의 타격 생성 공통화

공격마다 반복하던 생성 절차를 분리하며 기존 타격 시점을 보존했습니다.

공격 정의

피해·타격 형상·오프셋
단타·시간차 타격 정의

→

공통 생성기

LSDFHitboxFactory
Hitbox 컴포넌트 생성

←

공격 이벤트

이동·연계 의도 유지
기존 프레임에서 호출

보존한 판정 계약

생성 시점

StartupFrames - 1

수명

생성 tick + 1에 파괴

직렬화와 실행 순서

GUID·asset ID·순서 유지

행동 잠금 중 입력을 다음 행동에 연결

키를 놓은 뒤에도 유효한 선입력을 보관하고, 실행 가능해지면 한 번 소비합니다.

실제 온라인 검사에서 관측한 틱

384 tick

공격 버튼 누름
행동 잠금 상태

입력 보관

방향·버튼을 Frame에 저장
키 해제 후에도 유지

392 tick

잠금 해제 뒤 전달
LeftUpper 실행

현재 에셋의 선입력 창: 20tick

누르고 있기만 해서는 만료 시간이 갱신되지 않음

한 라운드에서 한 경기를 완주하는 흐름

5판 3선승과 라운드 초기화, 매치 종료 후 메뉴 복귀를 연결했습니다.

라운드 전투

체력·입력·공격 상태 진행
KO 시 승패와 포즈 확정

승수 판정

3승 미만: 다음 라운드
3승 달성: 매치 종료

결과 표시

기존 결과 표시 시간 대기
기본 120tick

다음 라운드 초기화

전투 상태·위치·입력 예약 정리
인트로 후 다시 시작

세션 종료 후 메인 메뉴

Runner·Photon 종료와 경기 씬 정리
중복 종료 방지·재진입 값 초기화

과거 온라인 검사: 5라운드·3:2 종료·종료 후 240 verified tick 안정 구간 관측

공중 콤보의 궤적과 종료 조건

재피격 순간의 위치를 보존하면서 낙하와 후속타 제한을 Frame 상태로 관리합니다.

시동기

지상에서 띄우기
후속타 카운트 시작 전

→

공중 재피격

짧은 상승·복귀·가속 낙하
위치의 순간 이동 방지

→

종료와 회복

후속 5타 또는 조기 마무리
날리기·착지 후 회복

판정·위치·진행 상태

FP 연산과 Frame의 콤보 상태 사용
시동기를 제외한 실제 후속타 수를 기준으로 종료
연출용 Transform이 판정 위치를 결정하지 않음

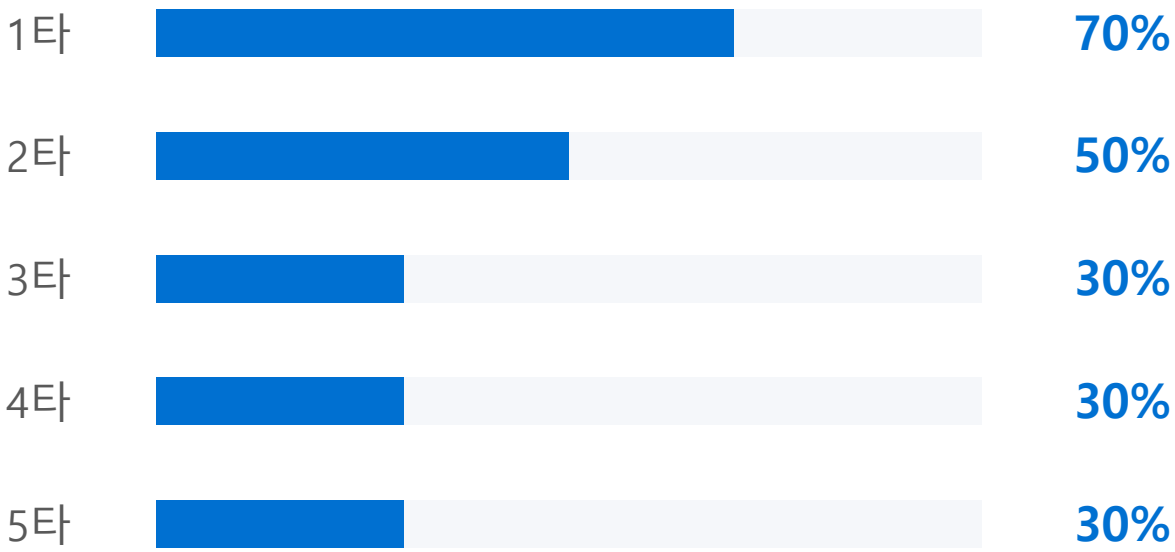
과거 재현 검사에서 확인한 범위

자연 낙하·재피격 낙하 체크섬 136회 일치
입력 기록 재생 2회와 과거 Frame 복원 비교
같은 Editor의 두 Photon 세션 조건

공중 피해를 실제 후속타 수에 연결

애니메이션 진입 횟수와 피해 계산을 분리해 70/50/30%를 적용했습니다.

공중 후속타별 기본 피해 배율



기본 피해 20일 때: 14 / 10 / 6 / 6 / 6

피해 계산의 상태 기준

접촉 등록 후 Frame의
LSDF_AirCombo.HitCount 읽기
정수 백분율 곱셈 후 소수점 버림

유지한 규칙

지상 일반 시동기 100%
지상 카운터 120%
공중 5번째 마무리 타격도 30% 적용

타격을 읽을 수 있게 만드는 표현

피격 피드백은 View에서 조정하고, 전투 판정과 표현 수명을 분리했습니다.



원본 배경·스프라이트로 구성한 장면 예시

체력바 피격 피드백

체력 변화와 흔들림 표현

타격 효과와 캐릭터 표시

VFX 연결, 투명도, 공격·피격 색상 표시

카메라와 전투 화면

카운터 줌·타격 흔들림·배경 구도 조정

타격 효과 회귀의 원인 추적

구독 시점 변경 뒤 사라진 효과를 소스와 씬의 생명주기 경계에서 조사했습니다.

조사 단계	확인한 내용
현상	전투 코드에 효과 이벤트가 있어도 화면에 효과가 나타나지 않음
소스 추적	구독을 Start에서 OnActivate로 옮긴 변경 확인
씬 추적	효과 View가 경기 updater 및 바인딩 경로에 연결되지 않은 상태 확인
보완	경기 씬의 효과 View와 updater 참조를 명시적으로 연결

코드의 이벤트 발행, View 활성화, 씬 참조를 함께 확인해야 했던 사례

검증 결과와 적용 범위

통과한 버전과 시나리오를 기록하고, 실패·미실행 결과도 함께 남겼습니다.

검사 시점	자동 결과	확인한 범위	해석 범위
로드아웃·체력바	235 / 235 PASS	서로 다른 로드아웃과 실제 Photon 2세션	해당 과거 후보의 결과
재피격 낙하	106 / 106 PASS	낙하·후속타·재생·과거 Frame 복원	같은 Editor 세션 조건
최신 피해 변경	109 PASS / 1 FAIL	110개 중 Frame·그래프 통합 fixture 실패	fixture 보정 후 미검증

직접 플레이 확인

사용자의 직접 테스트 완료 보고를 기록했습니다.
자동 검사 결과와 구분합니다.

결정론 검증의 근거와 한계

상태 소유권 설계와 실제 실행 증거를 구분해 설명할 수 있도록 정리했습니다.

정적 정책	금지 API·공유 상태 패턴의 소스 검사 결정론·실제 게임 동작을 단독으로 보증하지 않음
Photon 2세션	과거 낙하 검사에서 체크섬 136회 일치 같은 Editor의 독립 Quantum 세션 조건
재생·Frame 복원	기록 입력 재생과 과거 Frame에서 재시뮬레이션 강제 네트워크 지연에 의한 rollback과 구분
후속 검증	독립 실행 빌드·교차 플랫폼·강제 네트워크 rollback 현재 제출 자료에서는 NOT RUN

지원 직무와 연결되는 개발 경험

AI 작업을 검토 가능한 단위로 만들고, 클라이언트의 상태·입력·표현을 끝까지 연결했습니다.

AI Native 개발

작업 제약을 실행 규칙으로 정리

Quantum 경계, 기존 변경 보존, 검증·인계 기준

AI 산출물을 근거와 연결

소스·씬 참조를 함께 추적한 회귀 조사
자동 FAIL과 플레이 확인을 분리한 작업 기록

클라이언트 개발

온라인 전투 상태와 입력 처리

28슬롯 전달, Frame 버퍼, 실제 후속타 피해

경기와 씬의 생명주기 연결

라운드 초기화와 매치 종료 후 메뉴 복귀
View 이벤트의 취소·확정·종료 처리

근거 문서와 남은 확인 항목

상세 작업 기록을 보존하고, 현재 소스의 미완료 항목을 다음 작업으로 분리했습니다.

대표 근거

구조·기여	2026-10-17-portfolio-summary.md
로드아웃	loadout-isolation.md
입력	input-buffer.md
연출 회귀	hit-effects-investigation.md
최신 피해	air-combo-damage-scaling.md

현재 기준 커밋: b571a8f1

남은 확인 항목

KazumiHoming의 베이크 이벤트

현재 clip·그래프에 공격 이벤트가 없습니다.
기술별 연결을 다시 확인해야 합니다.

자동 검증과 측정의 후속 범위

Frame·그래프 통합 fixture 재검사
독립 빌드·교차 플랫폼
강제 네트워크 rollback·장치별 성능

KIM SEOKJIN

김석진

AI Native · 클라이언트 개발자

중단했던 격투게임을 다시 열고,
전투 상태와 플레이 흐름을 완성해 간 6일.

요구사항을 구현과 검증 근거까지 연결한 AI 협업 개발 기록입니다.